

# Introducción a la Programación Orientada a Objetos

## La clase MatrizPuntos

| MatrizPuntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mat  <b>Punto</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <<atributos de instancia>><br>x, y: real                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <<Constructor>><br>MatrizPuntos(nFil, nCol: entero)<br><<Comandos>><br>establecerPunto(f, c: entero, p: Punto)<br>reemplazaNulos()<br><<consultas>><br>cantFilas(): entero<br>cantCol(): entero<br>obtenerPunto(f, c: entero): Punto<br>mayorDistancia(): real<br>hayNSeguidos(f, n: entero): boolean<br>equals(m: MatrizPuntos): boolean | <<Constructor>><br>Punto(x, y: real)<br><<Comandos>><br>establecerX(x: real)<br>establecerY(y: real)<br>copy(p: Punto)<br><<Consultas>><br>obtenerX(): real<br>obtenerY(): real<br>toString(): String<br><b>distancia(p: Punto): real</b><br><b>esInverso(p: Punto): boolean</b><br><b>equals(p: Punto): boolean</b><br><b>clone(): Punto</b> |
| La matriz tiene al menos 1 fila y 1 columna y puede mantener referencias no ligadas                                                                                                                                                                                                                                                       | El punto (x, y) es el inverso del punto (y, x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## La clase MatrizPuntos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MatrizPuntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mat  Punto                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <<Constructor>><br>MatrizPuntos(nFil, nCol: entero)<br><<Comandos>><br>establecerPunto(f, c: entero, p:Punto)<br>reemplazarNulos()<br><<consultas>><br>cantFilas(): entero<br>cantCol(): entero<br>obtenerPunto(f, c: entero): Punto<br>mayorDistancia(): real<br>hayNSeguidos(f, n: entero): boolean<br>equals(m: MatrizPuntos): boolean | <div> <div>MatrizPuntos(nFil, nCol: entero)<br/>Requiere nFil &gt; 0 y nCol &gt; 0</div> <div>establecerPunto(f, c: entero, p: Punto)<br/>Requiere 0 &lt;= f &lt; cantFilas() y 0 &lt;= c &lt; cantColumnas()</div> <div>obtenerPunto(f, c: entero): Punto<br/>Requiere 0 &lt;= f &lt; cantFilas() y 0 &lt;= c &lt; cantColumnas()</div> </div> |
| La matriz tiene al menos 1 fila y 1 columna y puede mantener referencias no ligadas                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## La clase MatrizPuntos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MatrizPuntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mat  Punto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <<Constructor>><br>MatrizPuntos(nFil, nCol: entero)<br><<Comandos>><br>establecerPunto(f, c: entero, p:Punto)<br>reemplazaNulos()<br><<consultas>><br>cantFilas(): entero<br>cantCol(): entero<br>obtenerPunto(f, c: entero): Punto<br>mayorDistancia(): real<br>hayNSeguidos(f, n: entero): boolean<br>hayNSeguidos(f, n: entero): boolean<br>equals(m: MatrizPuntos): boolean | <b>reemplazaNulos()</b><br>Reemplaza cada referencia no ligada por un nuevo punto con valores (0,0)<br><br><b>mayorDistancia(): real</b><br>Computa la mayor distancia entre puntos en posiciones consecutivas en una misma fila<br><br><b>hayNSeguidos(f, n: entero): boolean</b><br>Requiere f valido.<br>Retorna true si hay al menos n puntos en posiciones consecutivas con x igual a 0 en la fila f.<br><br><b>equals(m: MatrizPuntos): boolean</b><br>Requiere m ligada.<br>Retorna true si las dos matrices están asociadas a puntos con el mismo estado interno y mantienen referencias no ligadas en las mismas posiciones. |

## La clase MatrizPuntos

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MatrizPuntos                                                                        | <p>hayAlMenosNInvEnF(p: Punto, n: entero, f: entero): boolean<br/>         Requiere p ligado, <math>0 &lt; n &lt; \text{cantCol}</math> y <math>0 &lt; f &lt; \text{cantFilas}</math> .<br/>         Determina si en la fila f hay al menos n puntos inversos a p.</p>        |
| mat [][] Punto                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ...                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <<consultas>>                                                                       | <p>hayExactamenteNInvEnF(p: Punto, n: entero, f: entero): boolean<br/>         Requiere p ligado, <math>0 &lt; n &lt; \text{cantCol}</math> y <math>0 &lt; f &lt; \text{cantFilas}</math> .<br/>         Determina si en la fila f hay exactamente n puntos inversos a p.</p> |
| hayAlMenosNInvEnF(p: Punto, n: entero, f: entero): boolean                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hayExactamenteNInvEnF(p: Punto, n: entero, f: entero): boolean                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hayALoSmoNInvEnF(p: Punto, n: entero, f: entero): boolean                           | <p>hayALoSmoNInvEnF(p: Punto, n: entero, f: entero): boolean<br/>         Requiere p ligado, <math>0 &lt; n &lt; \text{cantCol}</math> y <math>0 &lt; f &lt; \text{cantFilas}</math> .<br/>         Determina si en la fila f hay a lo sumo n puntos inversos a p.</p>        |
| La matriz tiene al menos 1 fila y 1 columna y puede mantener referencias no ligadas |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## La clase MatrizPuntos

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MatrizPuntos                                                                                                                                                       | <p>hayAlMenosMconN(p: Punto, n: entero, m: entero): boolean<br/>         Requiere p ligado, <math>0 \leq n &lt; \text{cantCol}()</math> y <math>0 \leq m &lt; \text{cantFilas}()</math>.<br/>         Determina si hay al menos m filas con al menos n puntos inversos a p.</p>        |
| mat  Punto                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre>... &lt;&lt;consultas&gt;&gt; ... hayAlMenosMconN(p: Punto, n: entero, m: entero): boolean hayExactamenteMconN(p: Punto, n: entero, m: entero): boolean</pre> | <p>hayExactamenteMconN(p: Punto, n: entero, m: entero): boolean<br/>         Requiere p ligado, <math>0 \leq n &lt; \text{cantCol}()</math> y <math>0 \leq m &lt; \text{cantFilas}()</math>.<br/>         Determina si hay exactamente m filas con al menos n puntos inversos a p.</p> |
| La matriz tiene al menos 1 fila y 1 columna y puede mantener referencias no ligadas                                                                                | <pre>0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0</pre>                                                                                                                                                                                             |

## La clase MatrizPuntos

[illegible]